

Table des matières

I	Négligeabilité et équivalents	2
I. 1	Introduction : approximation locale	2
I. 2	Négligeabilité	2
I. 3	Équivalents	4
I. 4	Lien entre équivalents et petit o	5
I. 5	Croissances comparées	6
I. 6	Opérations sur les petits o	7
I. 7	Composition	8
I. 8	Exercices	9
II	Définition des développements limités	9
II. 1	Définition	9
II. 2	Cas particuliers	10
II. 2. a	Ordre 0	10
II. 2. b	Ordre 1	10
II. 3	Développement limité et équivalent	11
II. 4	Unicité du développement limité	12
II. 5	Troncature	12
II. 6	Développements limités des fonctions paires et impaires	13
II. 7	Exercices	13
III	Formule de Taylor-Young et développements limités usuels	14
III. 1	Dérivées successives	14
III. 2	Formule de Taylor-Young	14
III. 3	Développements limités usuels	15
III. 3. a	Exponentielle	15
III. 3. b	Cosinus	15
III. 3. c	Sinus	15
III. 3. d	Puissances $(1 + x)^\alpha$	15
III. 4	La somme géométrique	16
III. 5	Développements limités obtenus par intégration	17
III. 5. a	Développement limité du logarithme	17
III. 5. b	Développement limité de l'arctangente	17
III. 6	Exercices	18
IV	Calculs de développements limités	18
IV. 1	Somme et combinaison linéaire	18
IV. 2	Produit	19
IV. 3	Composition	20
IV. 4	Quotients	21
IV. 5	Changement de point	21
IV. 6	Méthode pratique	22
IV. 7	Exercices	22
V	Applications des développements limités	23
V. 1	Calcul de limites	23
V. 2	Obtention d'équivalents	24
V. 3	Position relative à la tangente	24
V. 4	Étude locale d'une fonction	25
V. 5	Développements limités en un point quelconque	25

V. 6 Développements asymptotiques	26
V. 7 Asymptotes	27
V. 8 Exercices	27
VI Formulaire de développements limités usuels	28
VI. 1 Développements limités usuels	28
VI. 2 Équivalents usuels	28
VI. 3 Croissances comparées	29
VI. 4 Règles de calcul	29
VI. 5 Méthode pratique	29

Chapitre 20 : Développements limités

I Négligeabilité et équivalents

I. 1 Introduction : approximation locale

L'objectif des développements limités est d'étudier le comportement local d'une fonction au voisinage d'un point.

Lorsque x est proche d'un réel a , on cherche à remplacer une fonction compliquée par une expression plus simple mais suffisamment précise.

— La continuité fournit une approximation constante :

$$f(x) \approx f(a).$$

— La dérivabilité fournit une approximation affine :

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a).$$

— Les développements limités prolongent cette idée en approchant localement la fonction par un polynôme.

Avant d'introduire les développements limités, il faut formaliser les notions de *terme négligeable* et d'*équivalent*.

I. 2 Négligeabilité

Définition 1. Soient f et g deux fonctions définies sur un voisinage d'un point

$$a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\},$$

avec g non nulle au voisinage de a .

On dit que f est négligeable devant g au voisinage de a si

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

On note

$$f(x) = o_{x \rightarrow a}(g(x)).$$

Remarques :

— Dire que

$$f(x) = o_{x \rightarrow a}(g(x))$$

signifie que f est infiniment plus petite que g lorsque $x \rightarrow a$.

— La notation $o_{x \rightarrow a}(g(x))$ désigne une fonction dont le quotient par $g(x)$ tend vers 0 lorsque $x \rightarrow a$.

— En particulier,

$$f(x) = o_{x \rightarrow a}(1) \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0.$$

Exemple 1. Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$x^2 = o_{x \rightarrow 0}(x),$$

car

$$\frac{x^2}{x} = x \longrightarrow 0.$$

Exemple 2. Lorsque $x \rightarrow +\infty$,

$$x = o_{x \rightarrow +\infty}(x^2),$$

car

$$\frac{x}{x^2} = \frac{1}{x} \longrightarrow 0.$$

Remarques : Il faut toujours préciser le voisinage considéré.

Par exemple :

$$x^2 = o_{x \rightarrow 0}(x)$$

mais

$$x = o_{x \rightarrow +\infty}(x^2).$$

L'ordre de grandeur dépend donc du point étudié.

Exemple 3. Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$1 - \cos x = o_{x \rightarrow 0}(x),$$

car

$$1 - \cos x \sim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2},$$

donc

$$\frac{1 - \cos x}{x} \sim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2} \longrightarrow 0.$$

Définition 2. Si

$$f(x) - g(x) = o_{x \rightarrow a}(h(x)).$$

On note alors

$$f(x) = g(x) + o_{x \rightarrow a}(h(x))$$

Dire que

$$f(x) = g(x) + o_{x \rightarrow a}(h(x))$$

signifie que l'erreur commise en remplaçant $f(x)$ par $g(x)$ est négligeable devant $h(x)$ lorsque $x \rightarrow a$.

IMPORTANT : Le sujet de ce cours sera de prendre, $a = 0$, f une fonction quelconque, g un polynôme et $h(x) = x^n$

Exemple 4. L'égalité

$$\sin x = x + o_{x \rightarrow 0}(x)$$

signifie que

$$\sin x - x = o_{x \rightarrow 0}(x),$$

c'est-à-dire :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x} = 0.$$

Exemple 5. L'égalité

$$e^x = 1 + x + o_{x \rightarrow 0}(x)$$

signifie que

$$e^x - (1 + x) = o_{x \rightarrow 0}(x).$$

Dans la suite, on utilisera très souvent des expressions de la forme

$$f(x) = g(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Cela signifie que

$$f(x) - g(x) = o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

c'est-à-dire :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x^n} = 0.$$

Exemple 6. L'égalité

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$$

signifie que

$$\cos x - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) = o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

Remarques : Lorsque $x \rightarrow 0$, plus la puissance de x est grande, plus elle est petite.

Ainsi, si $p > n$, alors

$$x^p = o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Par exemple :

$$x^4 = o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

I. 3 Équivalents

Définition 3. Soient f et g deux fonctions définies au voisinage d'un point

$$a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\},$$

avec g non nulle au voisinage de a .

On dit que f et g sont équivalentes au voisinage de a si

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

On note

$$f(x) \sim_{x \rightarrow a} g(x).$$

Remarques :

- Deux fonctions équivalentes ont le même ordre de grandeur au voisinage du point considéré.
- Remplacer une fonction par un équivalent permet souvent de calculer une limite.
- Deux fonctions équivalentes sont de même signe au voisinage du point étudié.

Exemple 7. Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$\sin x \sim_{x \rightarrow 0} x,$$

car

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Exemple 8. Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$\ln(1+x) \sim_{x \rightarrow 0} x.$$

Exemple 9. Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$e^x - 1 \sim_{x \rightarrow 0} x.$$

Exemple 10. Lorsque $x \rightarrow 1$,

$$x^2 - 1 \sim_{x \rightarrow 1} 2(x-1).$$

En effet,

$$x^2 - 1 = (x-1)(x+1),$$

et comme

$$x+1 \longrightarrow 2 \quad \text{lorsque } x \rightarrow 1,$$

on obtient

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1 \longrightarrow 2.$$

I. 4 Lien entre équivalents et petit o

Théorème 1. Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de

$$a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\},$$

avec g non nulle au voisinage de a .

Alors

$$f(x) \sim_{x \rightarrow a} g(x) \iff f(x) = g(x) + o_{x \rightarrow a}(g(x)).$$

Démonstration. On écrit

$$f(x) - g(x) = g(x) \left(\frac{f(x)}{g(x)} - 1 \right).$$

Ainsi,

$$\frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)} - 1.$$

Donc

$$\frac{f(x) - g(x)}{g(x)} \longrightarrow 0 \iff \frac{f(x)}{g(x)} \longrightarrow 1.$$

□

Exemple 11. Comme

$$\sin x \sim_{x \rightarrow 0} x,$$

on peut écrire

$$\sin x = x + o_{x \rightarrow 0}(x).$$

I. 5 Croissances comparées

Théorème 2 (Croissances comparées en $+\infty$). Soient $\alpha > 0$ et $a > 1$. Lorsque $x \rightarrow +\infty$,

$$\ln x = o_{x \rightarrow +\infty}(x^\alpha)$$

et

$$x^\alpha = o_{x \rightarrow +\infty}(a^x).$$

Remarques : Au voisinage de $+\infty$, on retient :

$$\ln x \ll x^\alpha \ll a^x.$$

Théorème 3 (Comparaison de puissances en 0). Soient $\alpha < \beta$. Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$x^\beta = o_{x \rightarrow 0}(x^\alpha).$$

Exemple 12. Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$x^5 = o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

Proposition 4. Soit P un polynôme non nul :

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n.$$

On note p le plus petit indice tel que

$$a_p \neq 0.$$

Alors, lorsque $x \rightarrow 0$,

$$P(x) \sim_{x \rightarrow 0} a_px^p.$$

Démonstration. On factorise par x^p :

$$P(x) = x^p (a_p + a_{p+1}x + \cdots + a_nx^{n-p}).$$

Or

$$a_p + a_{p+1}x + \cdots + a_nx^{n-p} \longrightarrow a_p \neq 0.$$

Donc

$$\frac{P(x)}{a_px^p} \longrightarrow 1,$$

ce qui donne

$$P(x) \sim_{x \rightarrow 0} a_px^p.$$

□

Exemple 13. Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$3x^2 - 5x^4 + x^7 \sim_{x \rightarrow 0} 3x^2.$$

I. 6 Opérations sur les petits o

Proposition 5. Soient f_1, f_2, g, g_1, g_2 des fonctions définies au voisinage de

$$a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}.$$

1. Si

$$f_1(x) = o_{x \rightarrow a}(g(x)) \quad \text{et} \quad f_2(x) = o_{x \rightarrow a}(g(x)),$$

alors

$$f_1(x) + f_2(x) = o_{x \rightarrow a}(g(x)).$$

2. Si

$$f_1(x) = o_{x \rightarrow a}(g_1(x)) \quad \text{et} \quad f_2(x) = o_{x \rightarrow a}(g_2(x)),$$

alors

$$f_1(x)f_2(x) = o_{x \rightarrow a}(g_1(x)g_2(x)).$$

3. Si

$$f(x) = o_{x \rightarrow a}(g(x)),$$

alors pour toute fonction h ,

$$h(x)f(x) = o_{x \rightarrow a}(h(x)g(x)).$$

Démonstration. Ces résultats proviennent directement des opérations sur les limites. □

Exemple 14. Comme

$$x = o_{x \rightarrow 0}(1),$$

on obtient

$$x^2 = x \cdot x = o_{x \rightarrow 0}(x).$$

Exemple 15. Comme

$$\sin x = x + o_{x \rightarrow 0}(x),$$

on obtient

$$x \sin x = x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

Règles de calcul avec les écritures $f(x) = g(x) + o(x^n)$ Dans ce paragraphe, toutes les relations sont écrites lorsque $x \rightarrow 0$.

Proposition 6 (Addition). Si

$$f(x) = g(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

et

$$u(x) = v(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

alors

$$f(x) + u(x) = g(x) + v(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

En particulier Si

$$f(x) = g(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

et

$$g(x) = h(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

alors

$$f(x) = h(x) o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Proposition 7 (Multiplication par une constante). Si

$$f(x) = g(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

alors, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\lambda f(x) = \lambda g(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Proposition 8 (Produit par une puissance). Si

$$f(x) = g(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

alors, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$x^p f(x) = x^p g(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^{n+p}).$$

Démonstration. On part de

$$f(x) - g(x) = o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

En multipliant par x^p , on obtient :

$$x^p f(x) - x^p g(x) = x^p o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Or

$$x^p o_{x \rightarrow 0}(x^n) = o_{x \rightarrow 0}(x^{n+p}).$$

□

Proposition 9 (Troncature). Si

$$f(x) = g(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

et si $p \leq n$, alors

$$f(x) = g(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^p)$$

Exemple 16. De

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2),$$

on déduit par troncature :

$$e^x = 1 + x + o_{x \rightarrow 0}(x).$$

I. 7 Composition

Théorème 10. Soient f et g deux fonctions telles que

$$f(x) = o_{x \rightarrow a}(g(x)).$$

Soit φ une fonction telle que

$$\varphi(x) \longrightarrow a.$$

Alors

$$f(\varphi(x)) = o_{x \rightarrow b}(g(\varphi(x)))$$

lorsque $x \rightarrow b$.

On a donc un résultat similaire avec l'écriture $f(x) = g(x) + o(x^n)$

Proposition 11. Si

$$f(x) = g(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

et si $\varphi(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow 0$, alors

$$f(\varphi(x)) = g(\varphi(x)) + o_{x \rightarrow 0}(\varphi(x)^n).$$

Et en particulier Si

$$f(x) = g(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

alors pour tout $k \in \mathbb{N}$

$$f(x^k) = g(x^k) + o_{x \rightarrow 0}(x^{nk}),$$

Exemple 17. Comme

$$\sin x = x + o_{x \rightarrow 0}(x),$$

et comme $x^2 \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow 0$, on obtient :

$$\sin(x^2) = x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

I. 8 Exercices

Exercice 1. Montrer que

$$x^5 = o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

Exercice 2. Déterminer un équivalent de

$$\sqrt{1+x} - 1$$

au voisinage de 0.

Exercice 3. Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}.$$

Exercice 4. Comparer les fonctions suivantes lorsque $x \rightarrow +\infty$:

$$\ln x, \quad x, \quad x^2, \quad e^x.$$

Exercice 5. Montrer que

$$e^x - 1 - x = o_{x \rightarrow 0}(x).$$

II Définition des développements limités

II. 1 Définition

Définition 4. Soit f une fonction définie sur un voisinage de 0, et soit $n \in \mathbb{N}$.

On dit que f admet un développement limité à l'ordre n en 0 s'il existe des réels

$$a_0, a_1, \dots, a_n$$

tels que

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

On note parfois :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Remarques :

— Le polynôme

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

est appelé la *partie régulière* du développement limité.

— Le terme

$$o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

représente l'erreur commise dans l'approximation.

— Cette erreur est négligeable devant x^n lorsque $x \rightarrow 0$.

— Un développement limité est une égalité locale valable au voisinage de 0.

Exemple 18. Le polynôme

$$P(x) = 1 + 2x - 3x^2$$

admet pour tout $n \geq 2$ le développement limité :

$$P(x) = 1 + 2x - 3x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

II. 2 Cas particuliers

II. 2. a Ordre 0

Théorème 12. Une fonction f admet un développement limité d'ordre 0 en 0 si et seulement si f est continue en 0.

Dans ce cas,

$$f(x) = f(0) + o_{x \rightarrow 0}(1).$$

Démonstration. On a

$$f(x) = a_0 + o_{x \rightarrow 0}(1) \iff f(x) - a_0 \longrightarrow 0.$$

Ainsi,

$$f(x) \longrightarrow a_0.$$

Comme f est définie en 0, cela équivaut à

$$a_0 = f(0).$$

□

Exemple 19. Comme la fonction cosinus est continue en 0,

$$\cos x = 1 + o_{x \rightarrow 0}(1).$$

II. 2. b Ordre 1

Théorème 13. Une fonction f admet un développement limité d'ordre 1 en 0 si et seulement si f est dérivable en 0.

Dans ce cas,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + o_{x \rightarrow 0}(x).$$

Démonstration. Supposons f dérivable en 0.

Alors

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} \longrightarrow f'(0).$$

Donc

$$\frac{f(x) - f(0) - f'(0)x}{x} \longrightarrow 0,$$

ce qui donne

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + o_{x \rightarrow 0}(x).$$

La réciproque se démontre en remontant les calculs. $\square$

Remarques : Le développement limité d'ordre 1 correspond à l'approximation affine de la fonction au voisinage de 0.

La droite d'équation

$$y = f(0) + f'(0)x$$

est la tangente à la courbe en 0.

Exemple 20. Comme

$$(\exp)' = \exp \quad \text{et} \quad \exp(0) = 1,$$

on obtient :

$$e^x = 1 + x + o_{x \rightarrow 0}(x).$$

II. 3 Développement limité et équivalent

Proposition 14. Soit

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

un développement limité de f en 0.

Soit p le plus petit entier tel que

$$a_p \neq 0.$$

Alors

$$f(x) \sim_{x \rightarrow 0} a_p x^p.$$

Démonstration. On factorise par x^p :

$$f(x) = x^p (a_p + a_{p+1}x + \cdots + a_nx^{n-p} + o_{x \rightarrow 0}(1)).$$

Le terme entre parenthèses tend vers $a_p \neq 0$, donc

$$\frac{f(x)}{a_p x^p} \longrightarrow 1.$$

$\square$

Remarques :

- Le premier terme non nul du développement limité donne l'équivalent de la fonction.
- Ce terme gouverne donc le comportement local de la fonction.

Exemple 21. Si

$$f(x) = 3x^2 - 5x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3),$$

alors

$$f(x) \sim_{x \rightarrow 0} 3x^2.$$

II. 4 Unicité du développement limité

Théorème 15. Si une fonction admet un développement limité d'ordre n en 0, alors ce développement limité est unique.

Démonstration. Supposons

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

et

$$f(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

On soustrait les deux égalités :

$$(a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)x + \cdots + (a_n - b_n)x^n = o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Supposons qu'il existe un indice p minimal tel que

$$a_p - b_p \neq 0.$$

En divisant par x^p , on obtient :

$$(a_p - b_p) + o_{x \rightarrow 0}(1) \longrightarrow 0,$$

d'où

$$a_p - b_p = 0,$$

contradiction.

Ainsi,

$$a_k = b_k \quad \text{pour tout } k \in \{0, \dots, n\}.$$

□

II. 5 Troncature

Théorème 16. Si une fonction f admet un développement limité d'ordre n en 0, alors elle admet un développement limité à tout ordre $p \leq n$.

Ce développement limité s'obtient en tronquant les termes de degré strictement supérieur à p .

Démonstration. Supposons

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Alors

$$f(x) = a_0 + \cdots + a_px^p + \underbrace{(a_{p+1}x^{p+1} + \cdots + a_nx^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n))}_{o_{x \rightarrow 0}(x^p)}.$$

En effet, pour tout $k > p$,

$$x^k = o_{x \rightarrow 0}(x^p).$$

Donc

$$f(x) = a_0 + \cdots + a_px^p + o_{x \rightarrow 0}(x^p).$$

□

Exemple 22. Si

$$f(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3),$$

alors :

$$f(x) = 1 + x + o_{x \rightarrow 0}(x),$$

et

$$f(x) = 1 + x + x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

II. 6 Développements limités des fonctions paires et impaires

Proposition 17. Soit f une fonction admettant un développement limité en 0.

1. Si f est paire, alors tous les coefficients des puissances impaires sont nuls.
2. Si f est impaire, alors tous les coefficients des puissances paires sont nuls.

Démonstration. Supposons

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Alors

$$f(-x) = a_0 - a_1x + a_2x^2 - \cdots + (-1)^n a_nx^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Si f est paire,

$$f(-x) = f(x),$$

et l'unicité du développement limité impose :

$$a_{2k+1} = 0.$$

Le raisonnement est analogue pour une fonction impaire. □

Exemple 23. La fonction cosinus est paire, et son développement limité ne contient que des puissances paires.

La fonction sinus est impaire, et son développement limité ne contient que des puissances impaires.

II. 7 Exercices

Exercice 6. Montrer que

$$f(x) = 1 + 2x + o_{x \rightarrow 0}(x)$$

admet 1 pour limite en 0.

Exercice 7. Déterminer l'équivalent au voisinage de 0 de la fonction :

$$f(x) = x^3 - 2x^5 + o_{x \rightarrow 0}(x^5).$$

Exercice 8. Donner les développements limités d'ordre 0, 1 et 2 du polynôme :

$$P(x) = 1 - x + 2x^2 - 3x^3.$$

Exercice 9. Montrer qu'une fonction impaire ne peut pas admettre de terme constant dans son développement limité en 0.

Exercice 10. Soit

$$f(x) = 2 - 3x + x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

Déterminer :

1. la limite de f en 0,
2. la valeur éventuelle de $f'(0)$,
3. un équivalent de $f(x) - 2$ lorsque $x \rightarrow 0$.

III Formule de Taylor-Young et développements limités usuels

III. 1 Dérivées successives

Définition 5. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

On définit par récurrence les dérivées successives de f :

$$f^{(0)} = f,$$

et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f^{(n+1)} = \left(f^{(n)}\right)'.$$

Définition 6. Soit $n \in \mathbb{N}$.

Une fonction f est dite de classe C^n sur un intervalle I si elle admet des dérivées jusqu'à l'ordre n et si toutes ces dérivées sont continues sur I .

Remarques :

- Les fonctions usuelles (polynômes, exponentielle, logarithme, sinus, cosinus) sont de classe C^∞ sur leur domaine de définition.
- Plus une fonction est régulière, plus on peut espérer obtenir un développement limité précis.

III. 2 Formule de Taylor-Young

Théorème 18 (Taylor-Young). Soit f une fonction de classe C^n sur un voisinage de 0.

Alors :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Remarques :

- Cette formule permet d'obtenir le développement limité d'une fonction à partir de ses dérivées successives.
- Les coefficients du développement limité sont donnés par :

$$a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}.$$

- En pratique, on utilise surtout Taylor-Young pour établir les développements limités usuels.

Exemple 24. Comme

$$e^{(k)}(x) = e^x,$$

on a

$$e^{(k)}(0) = 1 \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{N}.$$

Ainsi :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o_{x \rightarrow 0}(x^3).$$

III. 3 Développements limités usuels

III. 3. a Exponentielle

Théorème 19. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Exemple 25. À l'ordre 4,

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^4).$$

III. 3. b Cosinus

Théorème 20. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\cos x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n}).$$

Remarques : La fonction cosinus est paire : seules les puissances paires apparaissent.

Exemple 26. À l'ordre 4,

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^4).$$

III. 3. c Sinus

Théorème 21. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sin x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1}).$$

Remarques : La fonction sinus est impaire : seules les puissances impaires apparaissent.

Exemple 27. À l'ordre 5,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o_{x \rightarrow 0}(x^5).$$

III. 3. d Puissances $(1+x)^\alpha$

Théorème 22. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Exemple 28. Pour $\alpha = \frac{1}{2}$,

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o_{x \rightarrow 0}(x^3).$$

Exemple 29. Pour $\alpha = -1$,

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3).$$

III. 4 La somme géométrique

Théorème 23. Pour tout $x \neq 1$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

Démonstration. On pose

$$S = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n.$$

Alors :

$$xS = x + x^2 + \cdots + x^{n+1}.$$

En soustrayant :

$$S - xS = 1 - x^{n+1}.$$

Donc :

$$(1 - x)S = 1 - x^{n+1},$$

d'où

$$S = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

□

Corollaire 24. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Démonstration. On écrit :

$$\frac{1}{1-x} - \sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1}}{1-x}.$$

Or :

$$\frac{x^{n+1}}{1-x} = x^n \frac{x}{1-x},$$

et

$$\frac{x}{1-x} \longrightarrow 0 \quad \text{lorsque } x \rightarrow 0.$$

Ainsi :

$$\frac{x^{n+1}}{1-x} = o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

□

Corollaire 25. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Démonstration. On remplace x par $-x$ dans le résultat précédent. □

III. 5 Développements limités obtenus par intégration

Théorème 26. Soit

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Si F est une primitive de f , alors :

$$F(x) = F(0) + a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \cdots + \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + o_{x \rightarrow 0}(x^{n+1}).$$

Remarques : On peut intégrer un développement limité terme à terme.

En revanche, on ne peut pas dériver un développement limité sans hypothèses supplémentaires.

III. 5. a Développement limité du logarithme

Théorème 27. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Démonstration. On part du développement limité :

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Or :

$$(\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x}.$$

On intègre terme à terme et on utilise :

$$\ln(1) = 0.$$

□

Exemple 30. À l'ordre 4,

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o_{x \rightarrow 0}(x^4).$$

III. 5. b Développement limité de l'arctangente

Théorème 28. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1}).$$

Démonstration. On utilise :

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

Puis :

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n}).$$

On intègre ensuite terme à terme. □

III. 6 Exercices

Exercice 11. Déterminer le développement limité à l'ordre 4 de e^x en 0.

Exercice 12. Déterminer le développement limité à l'ordre 5 de $\sin x$ en 0.

Exercice 13. Déterminer le développement limité à l'ordre 3 de

$$\sqrt{1+x}.$$

Exercice 14. Retrouver le développement limité de

$$\frac{1}{1+x}$$

à l'ordre 4 à partir de la somme géométrique.

Exercice 15. Déterminer le développement limité à l'ordre 4 de

$$\ln(1+x).$$

Exercice 16. Déterminer le développement limité à l'ordre 5 de

$$\arctan x.$$

IV Calculs de développements limités

Dans toute cette section, les développements limités sont effectués au voisinage de 0.

L'objectif est d'apprendre à obtenir de nouveaux développements limités à partir des développements limités usuels.

IV. 1 Somme et combinaison linéaire

Théorème 29. Soient f et g deux fonctions admettant des développements limités à l'ordre n en 0 :

$$f(x) = P(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

$$g(x) = Q(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

où P et Q sont des polynômes de degré inférieur ou égal à n .

Alors :

$$f(x) + g(x) = P(x) + Q(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

De même, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\lambda f(x) = \lambda P(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Démonstration. On écrit :

$$f(x) + g(x) = P(x) + Q(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n) + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Or :

$$o_{x \rightarrow 0}(x^n) + o_{x \rightarrow 0}(x^n) = o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

□

Remarques : Pour additionner deux développements limités, il faut qu'ils soient écrits au même ordre.

La somme de deux DL d'ordres différents ne donne en général qu'un DL à l'ordre minimal.

Exemple 31. Calculons le développement limité à l'ordre 3 de :

$$f(x) = e^x + \sin x.$$

On utilise :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^3),$$

et

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^3).$$

Donc :

$$f(x) = 1 + 2x + \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^3).$$

IV. 2 Produit

Théorème 30. Soient

$$f(x) = P(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

et

$$g(x) = Q(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

où P et Q sont des polynômes.

Alors :

$$f(x)g(x) = P(x)Q(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

après troncature des termes de degré strictement supérieur à n .

Remarques : Lors d'un produit :

- on multiplie les parties régulières ;
- on conserve uniquement les termes de degré inférieur ou égal à n .

Exemple 32. Déterminons le développement limité à l'ordre 4 de :

$$e^x \cos x.$$

On écrit :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^4),$$

et

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^4).$$

On multiplie :

$$e^x \cos x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) + o_{x \rightarrow 0}(x^4).$$

Après simplification :

$$e^x \cos x = 1 + x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^4).$$

IV. 3 Composition

Théorème 31. Soient f et g deux fonctions telles que :

$$f(x) = P(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

et

$$g(x) = Q(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

avec

$$f(x) \longrightarrow 0 \quad \text{lorsque } x \rightarrow 0.$$

Alors :

$$g(f(x)) = Q(f(x)) + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Remarques : Pour composer des développements limités :

- on remplace la variable par le développement intérieur ;
- on développe ;
- on tronque à l'ordre demandé.

Il faut toujours vérifier que la fonction intérieure tend vers 0.

Exemple 33. Déterminons le développement limité à l'ordre 4 de :

$$e^{\sin x}.$$

Comme

$$\sin x \longrightarrow 0,$$

on peut écrire :

$$e^{\sin x} = 1 + \sin x + \frac{(\sin x)^2}{2} + \frac{(\sin x)^3}{6} + \frac{(\sin x)^4}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^4).$$

Or :

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^4),$$

donc :

$$(\sin x)^2 = x^2 - \frac{x^4}{3} + o_{x \rightarrow 0}(x^4),$$

$$(\sin x)^3 = x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^4),$$

$$(\sin x)^4 = x^4 + o_{x \rightarrow 0}(x^4).$$

Ainsi :

$$e^{\sin x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o_{x \rightarrow 0}(x^4).$$

IV. 4 Quotients

Remarques : Pour calculer un quotient, on remonte le dénominateur au numérateur grâce au développement limité de :

$$\frac{1}{1+x}.$$

Exemple 34. Déterminons le développement limité à l'ordre 3 de :

$$\frac{1}{2+x}.$$

On factorise :

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{2}}.$$

Or :

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + o_{u \rightarrow 0}(u^3).$$

En remplaçant u par $\frac{x}{2}$, on obtient :

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{8} \right) + o_{x \rightarrow 0}(x^3).$$

Donc :

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2} - \frac{x}{4} + \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} + o_{x \rightarrow 0}(x^3).$$

Exemple 35. Déterminons le développement limité à l'ordre 2 de :

$$\frac{\sin x}{x}.$$

Comme

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^3),$$

on divise par $x \neq 0$:

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

IV. 5 Changement de point

Théorème 32. Soit $a \in \mathbb{R}$.

Un développement limité au voisinage de a s'obtient en posant :

$$h = x - a.$$

On effectue ensuite le développement limité en 0 par rapport à h .

Exemple 36. Déterminons le développement limité à l'ordre 2 de :

$$\ln x$$

au voisinage de 1.

On pose :

$$x = 1 + h, \quad h \rightarrow 0.$$

Alors :

$$\ln x = \ln(1 + h).$$

On utilise :

$$\ln(1 + h) = h - \frac{h^2}{2} + o_{h \rightarrow 0}(h^2).$$

Donc :

$$\ln x = (x - 1) - \frac{(x - 1)^2}{2} + o_{x \rightarrow 1}((x - 1)^2).$$

IV. 6 Méthode pratique

Pour calculer un développement limité :

1. Identifier les fonctions usuelles intervenant.
2. Écrire tous les développements limités au même ordre.
3. Effectuer les opérations :
 - somme ;
 - produit ;
 - composition ;
 - quotient.
4. Tronquer tous les termes inutiles.
5. Vérifier que le premier terme non nul est cohérent.

IV. 7 Exercices

Exercice 17. Déterminer le développement limité à l'ordre 4 de :

$$\sin x + \cos x.$$

Exercice 18. Déterminer le développement limité à l'ordre 3 de :

$$e^x(1 + x).$$

Exercice 19. Déterminer le développement limité à l'ordre 4 de :

$$e^{x^2}.$$

Exercice 20. Déterminer le développement limité à l'ordre 3 de :

$$\ln(1 + \sin x).$$

Exercice 21. Déterminer le développement limité à l'ordre 2 de :

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}}.$$

Exercice 22. Déterminer le développement limité à l'ordre 2 de :

$$\ln x$$

au voisinage de 1.

V Applications des développements limités

Les développements limités permettent notamment :

- de calculer des limites ;
- d'obtenir des équivalents ;
- d'étudier localement une courbe ;
- d'obtenir des asymptotes ;
- d'étudier la régularité d'une fonction.

V. 1 Calcul de limites

Les développements limités sont particulièrement utiles pour lever des formes indéterminées.

Remarques : La méthode consiste à :

1. développer chaque fonction au même ordre ;
2. simplifier ;
3. identifier le premier terme non nul.

Exemple 37. Calculons :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}.$$

On écrit :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

Donc :

$$e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

Ainsi :

$$\frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2} + o_{x \rightarrow 0}(1).$$

Par conséquent :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}}$$

Exemple 38. Calculons :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}.$$

On utilise :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

Ainsi :

$$\ln(1+x) - x = -\frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2),$$

d'où :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = -\frac{1}{2}}$$

V. 2 Obtention d'équivalents

Théorème 33. Une fonction est équivalente au premier terme non nul de son développement limité.

Exemple 39. Déterminons un équivalent de :

$$1 - \cos x$$

lorsque $x \rightarrow 0$.

On utilise :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

Donc :

$$1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

Ainsi :

$$1 - \cos x \sim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2}.$$

Exemple 40. Déterminons un équivalent de :

$$\tan x - \sin x$$

lorsque $x \rightarrow 0$.

On utilise :

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o_{x \rightarrow 0}(x^3),$$

et

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^3).$$

Donc :

$$\tan x - \sin x = \frac{x^3}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^3).$$

Ainsi :

$$\tan x - \sin x \sim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{2}.$$

V. 3 Position relative à la tangente

Théorème 34. Supposons que :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + ax^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

Alors :

- si $a > 0$, la courbe est au-dessus de sa tangente au voisinage de 0 ;
- si $a < 0$, la courbe est au-dessous de sa tangente au voisinage de 0.

Démonstration. La tangente en 0 a pour équation :

$$y = f(0) + f'(0)x.$$

On étudie donc :

$$f(x) - (f(0) + f'(0)x).$$

Or :

$$f(x) - (f(0) + f'(0)x) = ax^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

Comme $x^2 \geq 0$, le signe est celui de a au voisinage de 0. □

Exemple 41. Étudions la position de la courbe de e^x par rapport à sa tangente en 0.

On a :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

La tangente en 0 est :

$$y = 1 + x.$$

Comme :

$$e^x - (1 + x) = \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2),$$

la courbe est au-dessus de sa tangente au voisinage de 0.

V. 4 Étude locale d'une fonction

Les développements limités permettent de déterminer :

- le signe local d'une fonction ;
- l'existence éventuelle d'un extremum ;
- le comportement d'une courbe au voisinage d'un point.

Exemple 42. Étudions le signe de :

$$f(x) = x - \sin x$$

au voisinage de 0.

On utilise :

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^3).$$

Ainsi :

$$x - \sin x = \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^3).$$

Donc :

$$x - \sin x \sim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{6}.$$

Le signe de $x - \sin x$ est donc celui de x^3 au voisinage de 0.

V. 5 Développements limités en un point quelconque

Théorème 35. Soit $a \in \mathbb{R}$.

Pour obtenir un développement limité au voisinage de a , on pose :

$$h = x - a,$$

puis on effectue un développement limité en 0 par rapport à h .

Exemple 43. Déterminons le développement limité de :

$$\sqrt{x}$$

à l'ordre 2 au voisinage de 1.

On pose :

$$x = 1 + h, \quad h \rightarrow 0.$$

Alors :

$$\sqrt{x} = \sqrt{1 + h}.$$

On utilise :

$$\sqrt{1 + h} = 1 + \frac{h}{2} - \frac{h^2}{8} + o_{h \rightarrow 0}(h^2).$$

Donc :

$$\boxed{\sqrt{x} = 1 + \frac{x-1}{2} - \frac{(x-1)^2}{8} + o_{x \rightarrow 1}((x-1)^2)}$$

V. 6 Développements asymptotiques

Définition 7. On parle de développement asymptotique lorsque le développement est effectué au voisinage de $+\infty$ ou $-\infty$.

En pratique on se ramène en 0 avec un changement de variable ou en factorisant.

Exemple 44. Déterminons un développement asymptotique de :

$$\sqrt{x^2 + 1}$$

lorsque $x \rightarrow +\infty$.

On factorise :

$$\sqrt{x^2 + 1} = x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}.$$

Or :

$$\sqrt{1 + u} = 1 + \frac{u}{2} + o_{u \rightarrow 0}(u).$$

Avec :

$$u = \frac{1}{x^2} \rightarrow 0.$$

Ainsi :

$$\sqrt{x^2 + 1} = x \left(1 + \frac{1}{2x^2} + o_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} \right) \right).$$

Donc :

$$\boxed{\sqrt{x^2 + 1} = x + \frac{1}{2x} + o_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \right)}$$

V. 7 Asymptotes

Définition 8. On dit que la droite :

$$y = ax + b$$

est une asymptote oblique à la courbe représentative de f au voisinage de $+\infty$. si

$$f(x) = ax + b + o_{x \rightarrow +\infty}(1).$$

Exemple 45. Étudions :

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1}.$$

On a montré :

$$f(x) = x + \frac{1}{2x} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x}\right).$$

Comme :

$$\frac{1}{x} \longrightarrow 0,$$

on obtient :

$$f(x) = x + o_{x \rightarrow +\infty}(1).$$

Ainsi, la droite :

$$y = x$$

est asymptote à la courbe lorsque $x \rightarrow +\infty$.

V. 8 Exercices

Exercice 23. Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}.$$

Exercice 24. Déterminer un équivalent de :

$$e^x - 1 - x$$

lorsque $x \rightarrow 0$.

Exercice 25. Étudier la position relative de la courbe de :

$$\ln(1 + x)$$

et de sa tangente en 0.

Exercice 26. Déterminer le développement limité à l'ordre 2 de :

$$\cos x$$

au voisinage de :

$$\frac{\pi}{2}.$$

Exercice 27. Déterminer une asymptote de :

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 4x}.$$

VI Formulaire de développements limités usuels

Dans tout ce formulaire, les développements limités sont effectués au voisinage de 0.

VI. 1 Développements limités usuels

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n})$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1})$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + o_{x \rightarrow 0}(x^4)$$

VI. 2 Équivalents usuels

$$\sin x \sim_{x \rightarrow 0} x$$

$$\tan x \sim_{x \rightarrow 0} x$$

$$\arctan x \sim_{x \rightarrow 0} x$$

$$\ln(1+x) \sim_{x \rightarrow 0} x$$

$$e^x - 1 \sim_{x \rightarrow 0} x$$

$$1 - \cos x \sim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2}$$

$$\sqrt{1+x} - 1 \sim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2}$$

VI. 3 Croissances comparées

Lorsque $x \rightarrow +\infty$,

$$\ln x = o_{x \rightarrow +\infty}(x^\alpha) \quad (\alpha > 0)$$

$$x^\alpha = o_{x \rightarrow +\infty}(e^x) \quad (\alpha > 0)$$

$$x^n = o_{x \rightarrow +\infty}(a^x) \quad (a > 1)$$

Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$x^\beta = o_{x \rightarrow 0}(x^\alpha) \quad (\alpha < \beta)$$

VI. 4 Règles de calcul

Somme

$$(P(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)) + (Q(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)) = P(x) + Q(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

Produit

$$(P(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)) (Q(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)) = P(x)Q(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

après troncature à l'ordre n .

Composition

Si

$$u(x) \longrightarrow 0,$$

alors on peut remplacer x par $u(x)$ dans un développement limité en 0.

Intégration

Si

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

alors toute primitive F de f vérifie :

$$F(x) = F(0) + a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \cdots + \frac{a_n}{n+1}x^{n+1} + o_{x \rightarrow 0}(x^{n+1}).$$

VI. 5 Méthode pratique

1. Identifier les fonctions usuelles.
2. Écrire tous les développements limités au même ordre.
3. Effectuer les opérations :
 - somme ;
 - produit ;
 - quotient ;

— composition.

4. Tronquer les termes inutiles.
5. Repérer le premier terme non nul.